ルーレットにおけるマルチンゲール理論の限界

非対称性がもたらす必勝法の数学的破綻

白金 璃空

芝浦工業大学 システム理工学部 数理科学科 3 年

2026 年 5 月 17 日

本研究の概要

- 理論の確認
- 非対称性の導入
- 数理的アプローチ
- 数値シミュレーション
- 期待される結果

対象とするゲーム：ルーレットの構造

- **赤・黒への賭け**:
  - 当たれば賭け金が 2 倍になって戻る.
  - 外れれば没収される.
- **「0」の存在（ハウスエッジ）**:
  - 玉が「0」に入ると，赤・黒どちらの賭けも負けとなる.
  - これがカジノ側の利益を生む.

勝率の非対称性

理論上の勝率: 50%
実際の勝率: $\approx$ 48.6%

※欧州式（37 区分）の場合

この「わずかなズレ」が，長期的には理論を破綻させる.

理論的背景：マルチンゲール法

戦略の概要

プレイヤーは負けるたびに賭け金を倍にしていく戦略である．賭けに勝利した際にそれまでの負けを全て取り戻した上で負け始める直前の賭け金と同額の利益が得られる．

- **賭け金の推移**: $b_n = 2^{n-1} \cdot b_1$（n 回目の試行）
- **累積利益**: 1 回勝利した時点での利益は常に b_1 となる。

理論上の成立要件

- $P(x) = 1/2$（x : 勝率）$\Longrightarrow$ 公平な試行
- 資金の無制限性
- 賭け金の無制限性

$\rightarrow$ 現実の系では，これらの条件が「非対称」に崩れている．

必勝法を阻む「非対称な制約」

理論上は最強のマルチンゲール法も，現実の系では 2 つの制約に衝突する.

1. **資金の有限性**
   - 負けるたびに賭け金は $1, 2, 4, 8, 16, 32, \ldots$ と指数関数的に増大する.
   - わずか 10 連敗で初期賭け金の 1,024 倍が必要となり，個人の資金力を容易に超える可能性が高い.
2. **テーブルリミット**
   - カジノ側が設定する「賭け金の上限」
   - 「無限に賭け続けられる」という理論の前提条件を根本から破壊する.

数理的視点

これらの制約は，資産過程における**「強制終了ライン」**として機能し，プレイヤー側の期待値を押し下げる.

数学的準備：σ-加法族

確率空間の構成要素である σ-加法族 $\mathcal{F}$ を以下のように定義する。

σ-加法族の定義

集合 Ω の部分集合の族 $\mathcal{F}$ が以下を満たすとき，σ-加法族という：

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$
2. $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$（補集合について閉じている）
3. $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$（可算合併について閉じている）

- **本発表における意義**: 時刻 n までの結果 $Y_1, \ldots, Y_n$ によって生成される σ-加法族を $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \ldots, Y_n)$ とし，これを「時刻 n までの情報」と同一視する.

数学的準備：フィルトレーションの定義

戦略の「非予見性」を厳密に記述するため，以下の概念を導入する．

フィルトレーション $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ は確率空間とする．各 $\mathcal{F}_n$ は $\sigma-$ 加法族であり，かつ

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \cdots \subset \mathcal{F}$$

を満たすとき，$(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ は**フィルトレーション**であるという．

※ $\mathcal{F}_n$ は時刻 n までに得られた全情報を表す．

数学的準備：ボレル集合体 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

実数空間 $\mathbb{R}$ において，確率変数の値の範囲を規定する集合族を定義する．

ボレル集合族の定義

$\mathbb{R}$ 上のすべての開集合（またはすべての開区間 (a, b)）を含む最小の σ-加法族を**ボレル集合族**と呼び，$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ と記す．

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\})$$

- **性質**: 任意の開集合，閉集合，およびそれらの可算個の和集合や共通部分（G_δ 集合, F_σ 集合など）はすべて $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ に属する．
- **本研究における役割**: 資産額が「ある範囲 $[L, U]$ に収まっている」といった事象 $P(L \leq X_n \leq U)$ を数学的に定義し，確率を計算可能にするための基盤となる．

数学的準備：$\mathcal{F}_n$-可測の定義

確率変数（資産や戦略）が情報族に対して「既知」であることを以下のように定式化する.

可測性の定義

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の確率変数 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ が，部分 σ-加法族 $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ に対して $\mathcal{F}_n$-**可測** であるとは、任意のボレル集合 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して、その逆像が $\mathcal{F}_n$ に属することをいう：

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}_n$$

- **数学的解釈**: X の値を知るために必要なすべての「情報」が $\mathcal{F}_n$ の中に揃っていることを意味する。
- **本研究での適用**:「時刻 n における資産 X_n が $\mathcal{F}_n$-可測である」とは，第 n 回目までのルーレットの出目を確認した時点で、自分の手元のチップの額が（曖昧さなく）確定していることに対応する.

数学的準備：適合過程と可予測過程

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ とフィルトレーション $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ に対し，以下の性質を定義する．ただし，$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \cdots\}$ と記す．

適合過程の定義

各 $n \in \mathbb{N}_0$ に対し，写像 $\Omega \to \mathbb{R}$ を考える．$(X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ が**適合過程**であるとは，各 X_n が $\mathcal{F}_n-$ 可測であることをいう．
（＝時刻 n において，現在の資産額 X_n は既知である）

可予測過程の定義

各 $n \in \mathbb{N}_0$ に対し，写像 $\Omega \to \mathbb{R}$ を考える．$(X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ が**可予測過程**であるとは，各 X_n が $\mathcal{F}_{n-1}-$ 可測であることをいう．
（＝時刻 n の賭け金 b_n は，前刻 $n-1$ までの情報で決定される）

マルチンゲール

フィルトレーション $(\mathcal{F}_n)$ に適合する可積分（つまり，$E[|X|] < \infty$）な確率過程 $\{X_n\}$ に対し，以下の 3 つを定義する.

マルチンゲール $\overset{\text{def}}{\iff} E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} \quad a.s., \forall n \in \mathbb{N}$

（＝公平な試行. 資産の期待値は一定に保たれる）

優マルチンゲール $\overset{\text{def}}{\iff} E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \leq X_{n-1} \quad a.s., \forall n \in \mathbb{N}$

（＝不利な試行. 平均的に資産は減少，または維持される）

劣マルチンゲール $\overset{\text{def}}{\iff} E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \geq X_{n-1} \quad a.s., \forall n \in \mathbb{N}$

（＝有利な試行. 平均的に資産は増大，または維持される）

本研究の対象

勝率 $p < 1/2$ のルーレットにおける資産過程は **優マルチンゲール** であり，この性質がいかなる戦略（可予測過程）によっても覆せないことを次に示す。

戦略の数学的制約 (1) 可予測性

第 n 回目の試行における賭け金 b_n の決定プロセスを定式化する。

可予測の定義

確率過程 $(A_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ が**可予測**とは,

$$A_n\text{が}\mathcal{F}_{n-1}\text{可測}, \forall n \in \mathbb{N}_0$$

が成り立つときにいう. ただし, $\mathcal{F}_{-1} := \mathcal{F}_0$ とおく.

- **数学的解釈**: b_n が $\mathcal{F}_{n-1}$-可測であることは, その値が時刻 $n-1$ までの出目の履歴によって一意に確定していることを意味する.
- **現実的意味**: 第 n 回目のルーレットが回る前に, それまでの勝敗結果のみを見て賭け金を決めるという「非予見性」の 要求.
- **例**: マルチンゲール法 $b_n = 2^{n-1}b_1$（連敗数に依存）は, この性質を満たす.

戦略の数学的制約 (2) 非負性

賭け金 b_n が取るべき値の範囲を規定する。

非負性

すべての時刻 n およびすべての標本点 $\omega \in \Omega$ に対して、賭け金は 0 以上でなければならない：

$$b_n(\omega) \geq 0, \quad \forall n \geq 1$$

- **数学的意義**: 後の期待値計算において、条件付き期待値の単調性（$X \leq Y \implies E[X] \leq E[Y]$）を適用する際の重要な条件となる.
- **物理的解釈**:「負の額を賭ける」ことや，無限の借金による「負の資産からの補填」を排除する.
- **結論**: 本研究では，この**「可予測かつ非負」**な戦略 $\{b_n\}$ を用いる限り，資産過程が優マルチンゲールとなることを証明する.

優マルチンゲール性の証明 (1/3)

資産更新式 $X_n = X_{n-1} + b_n\xi_n$ に対し，時刻 $n-1$ までの情報 $\mathcal{F}_{n-1}$ に基づく条件付き期待値を計算する.

ステップ 1：期待値の線形性

条件付き期待値の線形性により，式を以下のように分解できる：

$$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = E[X_{n-1} + b_n\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$$

$$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = E[X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] + E[b_n\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$$

- **目的**: 現在の資産の期待値が，一つ前の時刻の資産 X_{n-1} に対してどのような関係にあるかを確認する.

優マルチンゲール性の証明 (2/3)

ステップ2：可測性と可予測性の適用

前スライドの式に対し、以下の数学的性質を適用する。

1. X_{n-1} **の可測性**: X_{n-1} は $\mathcal{F}_{n-1}$-可測であるため：

$$E[X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1}$$

2. b_n **の可予測性**: b_n は $\mathcal{F}_{n-1}$-可測（可予測）であるため,

$$E[b_n \xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = b_n E[\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$$

中間結果

これらを合わせると，以下の等式を得る：

$$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} + b_n E[\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$$

優マルチンゲール性の証明 (3/3)

ステップ 3：独立性と非負性の適用

さらに、以下の性質を用いて不等式を導出する.

1. ξ_n **の独立性**: ξ_n は $\mathcal{F}_{n-1}$ と独立なため：

$$E[\xi_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = E[\xi_n] = 2p - 1$$

2. **符号の確定**: $p < 1/2$ より $(2p-1) < 0$ であり，かつ $b_n \geq 0$ である.

最終結論

$b_n(2p-1) \leq 0$ であるから，

$$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} + b_n(2p-1) \leq X_{n-1} \quad (a.s.)$$

したがって，資産過程 $\{X_n\}$ は**優マルチンゲール**である.

※ いかなる戦略 b_n も，この「平均的減少」を「増大」に変えることはできない.

数学的準備：可積分性

条件付き期待値やマルチンゲールを定義する上で不可欠な、確率変数の「大きさ」に関する制約を定める.

可積分の定義

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の確率変数 X が **可積分** であるとは，その絶対値の期待値が有限であることをいう：

$$E[|X|] = \int_{\Omega} |X(\omega)| dP(\omega) < \infty$$

このとき，期待値 $E[X]$ が確定し，実数値として定義される。

- **本研究における重要性**: 資産過程 $\hat{S}_n$ や停止時刻における資産 $\hat{S}_\tau$ に対して任意抽出定理を適用する際，これらが可積分空間 $L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ に属していることが，数式の妥当性を保証する.
- **有界性との関係**: 本研究で扱う停止時刻 $\tau \leq K$ や，各試行の出目 ξ_n は有界であるため，これらから構成される資産過程は自動的に可積分条件を満たす.

数学的準備：停止時刻

「いつ試行を終了するか」という戦略を数学的に扱うため，停止時刻を定義する。

停止時刻の定義

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ とフィルトレーション $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ に対し，確率変数 $\tau : \Omega \to \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ が**停止時刻** であるとは，任意の $n \in \mathbb{N}_0$ に対して以下が成立することをいう：

$$\{\omega \in \Omega \mid \tau(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

- **数学的意味**:「時刻 n でやめるかどうか」の判定が，その時刻までの情報 $\mathcal{F}_n$ のみで決定可能であることを意味する.
- **具体例**:
  - 「資産が目標額 K に達した最初の時刻」は停止時刻である.
  - 「明日勝つことがわかっているので，その前日にやめる」といった未来予知に基づく時刻は停止時刻ではない.

有界停止時刻

任意抽出定理を適用する上で，最も扱いやすい停止時刻のクラスを定義する．

有界停止時刻の定義

停止時刻 τ に対し，ある定数 $K \in \mathbb{N}_0$ が存在して，すべての標本点 $\omega \in \Omega$ に対して以下を満たすとき，τ は **有界停止時刻** であるという．

$$\tau(\omega) \leq K, \quad \forall \omega \in \Omega$$

- **数学的利点**: τ が有界であれば，期待値 $E[X_\tau]$ は有限和の期待値として計算できるため，可積分性の議論が簡潔になる．
- **現実的解釈**: どんなに粘ったとしても，カジノの閉店時間や，プレイヤーの寿命，あるいは宇宙の終焉といった「絶対的な時間の上限 K」が存在することを意味する．

任意抽出定理

有界停止時刻 $0 \leq \tau \leq \sigma \leq K$ に対する，期待値の保存と減少の法則.

定理：任意抽出定理

$(\hat{S}_n)$ を可積分な確率過程とし，τ, σ を有界停止時刻とする.

1. **マルチンゲールの場合**: $(\hat{S}_n)$ がマルチンゲールならば,

$$E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] = \hat{S}_\tau \quad a.s.$$

2. **優マルチンゲールの場合**: $(\hat{S}_n)$ が優マルチンゲールならば,

$$E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \leq \hat{S}_\tau \quad a.s.$$

- **意味**: 公平なゲーム（マルチンゲール）ではいつ止めても期待値は変わらないが，不利なゲーム（優マルチンゲール）では延長するほど期待値は悪化する.

ドゥーブ分解定理

任意の優マルチンゲールは，マルチンゲールと可予測な減少過程に一意に分解できる.

定理：ドゥーブ分解

フィルトレーション $(\mathcal{F}_n)$ に関する可積分な優マルチンゲール $(\hat{S}_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ は，次のように一意に分解される：

$$\hat{S}_n = M_n - A_n$$

ここで、各プロセスは以下の性質を満たす：

- $M = (M_n)$ は $M_0 = 0$ の **マルチンゲール**
- $A = (A_n)$ は $A_0 = 0$ かつ **可予測** $(A_n \in \mathcal{F}_{n-1})$ な **増加過程**

- **一意性**: このような分解は，ほとんど確実に（*a.s.*）ただ一組存在する.

マルチンゲールの停止時刻における不変性

任意抽出定理の根幹となる，マルチンゲールと停止時刻の重要な関係を確認する.

停止時刻のマルチンゲール性

$(M_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ がマルチンゲールであり，σ が停止時刻であるとき，停止過程 $M^\sigma = (M_{n\wedge\sigma})_{n\in\mathbb{N}_0}$ もまたマルチンゲールとなる.

期待値不変性の導出

マルチンゲールの定義より，任意の n に対して $E[M_n^\sigma] = E[M_0^\sigma] = M_0$ が成立する. ここで，σ が K で有界であれば、$n = K$ とおくことで：

$$E[M_\sigma] = E[M_K^\sigma] = M_0$$

が導かれる. 条件付き期待値の形に一般化すると次が得られる：

$$E[M_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] = M_\tau \quad a.s. \quad \tau \le \sigma$$

任意抽出定理の証明 (1/3)

有界停止時刻 $0 \leq \tau \leq \sigma \leq K$ に対し，以下を証明する．

- マルチンゲールなら $E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] = \hat{S}_\tau$
- 優マルチンゲールなら $E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \leq \hat{S}_\tau$

1. ドゥーブ分解の適用

優マルチンゲール $(\hat{S}_n)$ を $\hat{S}_n = M_n - A_n$ と分解する．差分をとって条件付き期待値を作用させると：

$$E[\hat{S}_\sigma - \hat{S}_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] = \underbrace{E[M_\sigma - M_\tau \mid \mathcal{F}_\tau]}_{\text{マルチンゲール項}} - \underbrace{E[A_\sigma - A_\tau \mid \mathcal{F}_\tau]}_{\text{非減少過程項}}$$

→ この 2 つの項を個別に評価することで，両方のケースを同時に証明できる．

任意抽出定理の証明 (1/3)

有界停止時刻 $0 \leq \tau \leq \sigma \leq K$ に対し，以下を証明する．

$$E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \leq \hat{S}_\tau \quad a.s.$$

1. ドゥーブ分解による資産の解体

優マルチンゲール $(\hat{S}_n)$ は以下のように一意に分解できる：

$$\hat{S}_n = M_n - A_n$$

- M_n：マルチンゲール
- A_n：可予測増加過程

この増分を考えると：

$$E[\hat{S}_\sigma - \hat{S}_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] = E[M_\sigma - M_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] - E[A_\sigma - A_\tau \mid \mathcal{F}_\tau]$$

任意抽出定理の証明 (2/3)

2. マルチンゲール項の消去

マルチンゲール (M_n) の性質（停止時刻における期待値不変性）より,

$$E[M_\sigma - M_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] = 0 \quad a.s.$$

3. 非減少過程項の符号確定

A は非減少過程であり、$\sigma \geq \tau$ であるため,

$$A_\sigma - A_\tau \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad E[A_\sigma - A_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] \geq 0 \quad a.s.$$

任意抽出定理の証明 (3/3)

4. 最終的な不等式の導出

ステップ 2 と 3 の評価を分解式に代入する：

$$\begin{aligned} E[\hat{S}_\sigma - \hat{S}_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] &= 0 - E[A_\sigma - A_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] \\ &\leq 0 \quad a.s. \end{aligned}$$

結論

条件付き期待値の線形性より，次が得られる：

$$E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \leq \hat{S}_\tau \quad a.s.$$

- **意味**: 有利な情報 $\mathcal{F}_\tau$ を得たとしても，その後に期待値を改善（増大）させるような戦略 σ は存在しない.

数値シミュレーションの設定

理論の正しさをモンテカルロ法で検証する。

パラメータ	設定値
ゲーム	欧州式ルーレット ($p = 18/37$)
初期資産 X_0	10,000 円
基本賭け金 b_1	100 円
戦略	負けるたびに倍賭け（Martingale）
現実的制約	テーブルリミット、資金有限性

シミュレーションの設定とパラメータ

理論の妥当性を検証するため，以下の条件下でモンテカルロ試行を行う．

ゲームの設定

- 欧州式ルーレット ($p = 18/37$)
- ハウスエッジ: 2.7%
- 期待値 $\mu \approx -0.027$

戦略と制約

- 初期資産 $X_0 = 10,000$
- 負けるたびに賭け金を 2 倍
- テーブルリミット: 5,000
- 最大試行回数 $K = 1,000$

比較検証：3つのシナリオの数学的背景

本シミュレーションでは、理論の各段階に対応する以下の 3 条件を比較する。

シナリオ	条件設定	対応する数学的概念
A: 公平	$p = 0.5$, 資金無限	**マルチンゲール**
B: 非対称性	$p = 18/37$, 資金無限	**優マルチンゲール**
C: 現実	$p = 18/37$, 資金・賭け金有限	**任意抽出定理 (OST)**

- **検証ポイント**: シナリオ A で「必勝」が不可能であることを確認し，シナリオ B・C で「必敗（期待値減少）」の速度がどう変化するかを分析する.

シミュレーション結果：3つのシナリオの比較（1）

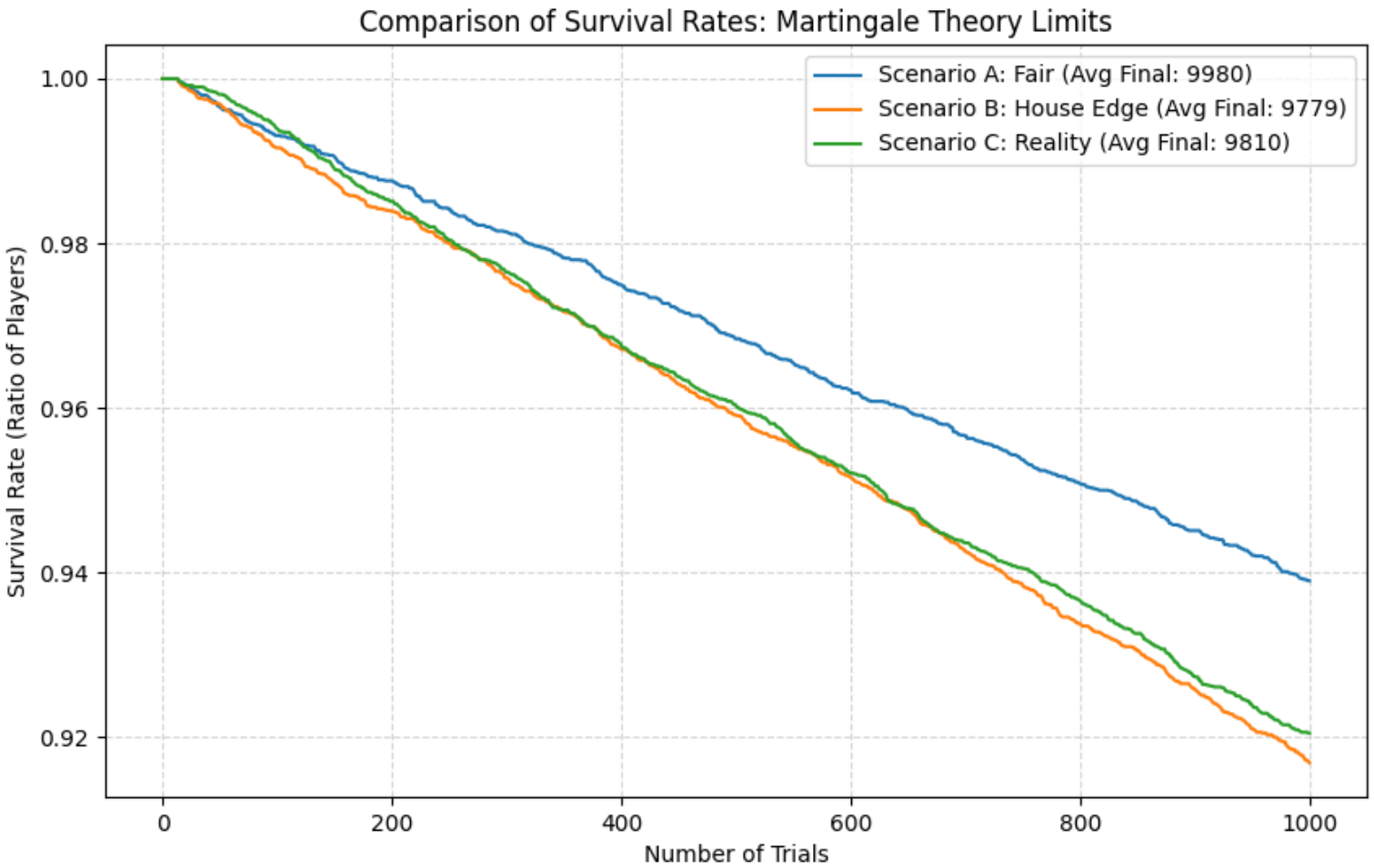


Figure: 各シナリオにおける平均資産（生存比率）の推移

シミュレーション結果：3つのシナリオの比較（2）

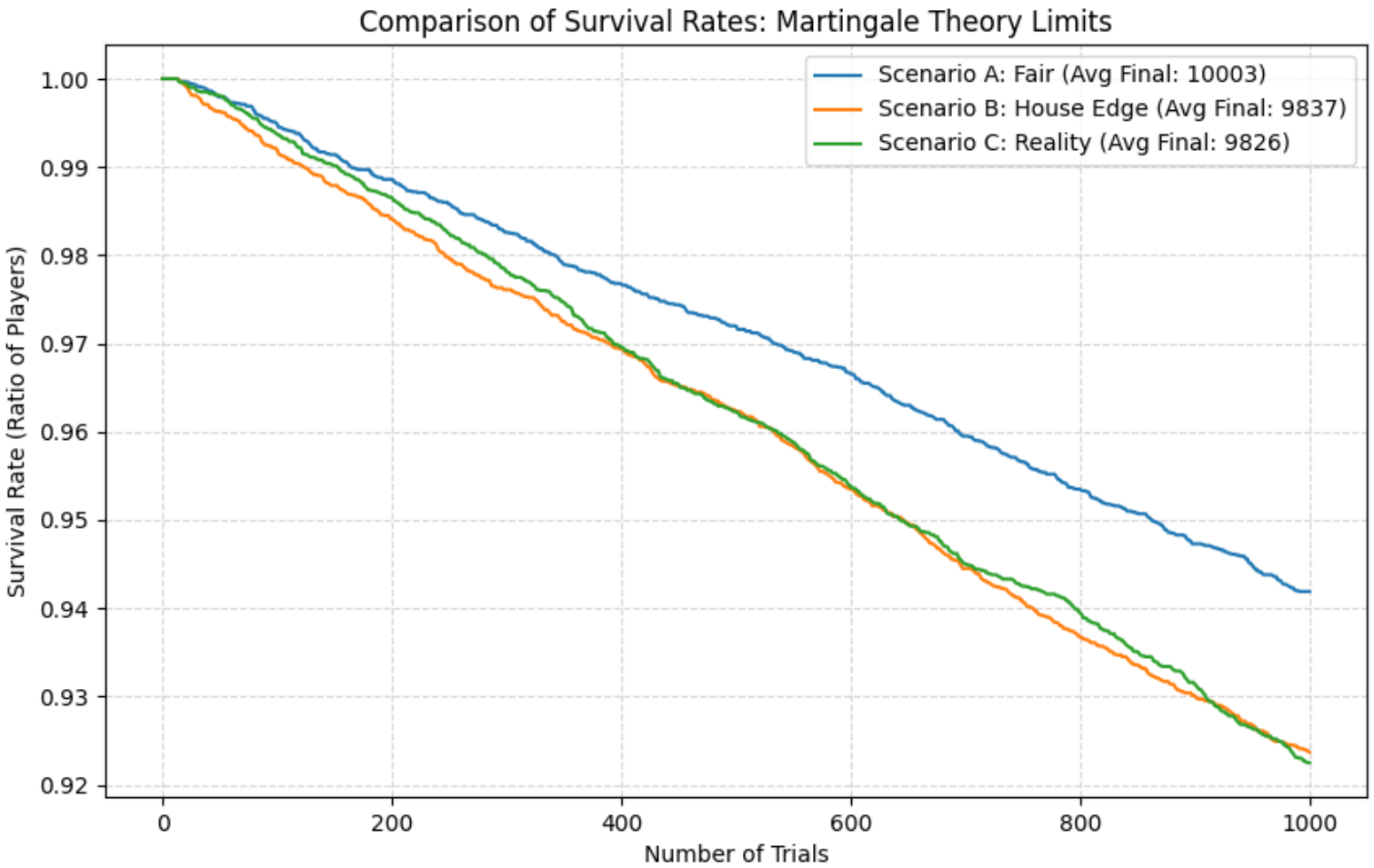


Figure: 各シナリオにおける平均資産（生存比率）の推移

結果の解析（1/4）：公平なゲームにおける「破産」の影響

Scenario A (公平) の微減要因

- **観測データ**: 最終平均資産が $10,000$ を僅かに下回る場合がある（例：$9,980$）.
- **数学的背景**: 理論上のマルチンゲールは「無限の負債」を許容するが，シミュレーションでは **資産 0 が強制終了ライン** となる.

- **期待値の歪み**: 破産したプレイヤーはそれ以上試行を継続できず，負けが確定した状態で集計される. この「マイナスの標本」が平均を押し下げる.
- **結論**: 公平なゲームであっても資産が有限である限り，マルチンゲール法は「期待値を維持する」ことすら困難である（実質的な優マルチンゲール化）.

結果の解析（2/3）：期待値の保存則と「分散」の操作

グラフにおいて Scenario B と C がほぼ同一の地点に収束している事実は，マルチンゲール理論の核心を突いている．

1. 戦略が操作しているのは「分散」のみ

賭け金操作（戦略）は，資産推移の**「ばらつき（分散）」**を激しく変えるが，平均的な**「減り方（期待値）」**を変えることはできない．

- **分散の拡大**: マルチンゲール法は「負けを一点に凝縮」させ，他の局面を「安定した勝利」に見せる手法
- **期待値の不変**: 全標本の平均をとれば，個別の振れ幅は互いに相殺され，本来の期待値のみが残る．

結論：B と C の一致は，戦略による「ばらつきの操作」が期待値に対して無力であることを示しているといえる．

解析と考察（3/4）：リスクの再分配と顕在化

2.「先送り」か「即時確定」か

両シナリオの違いは，負けをどのタイミングで認めるかという「時間軸の配置」に過ぎない.

- **Scenario B (リミットなし)**: 負けを無限に「未来」へ先送りする. 稀に発生する「天文学的な損失」が平均を一気に引き下げる,
- **Scenario C (リミットあり)**: リミットによって「未来への先送り」が強制的に切断される. 結果として，損失がその場で顕在化する.

任意抽出定理による裏付け

任意抽出定理は，どのような「やめどき（停止時刻）」や「先送り」を駆使しても，最終的な期待損失の総量を一円も減らせないことを数学的に保証している.

数値シミュレーション結果の総括

1. 期待値の操作不能性

   どのような賭け方の工夫（マルチゲール法など）も，非対称性という「系の構造」を上書きすることはできない. グラフの減少曲線は，累積される期待損失の不可避性を示している.

2. 「有限」という現実の重み

   公平なゲーム（Scenario A）ですら，資産の有限性（復帰不能境界）によって期待値は微減する場合がある. 現実的な制約（Scenario C）は，マルチンゲール法が持つ「リスクの先送り」を排除する.

3. 数学的理論の強固な整合性

   シミュレーション結果は，ドゥーブ分解による減少項の特定，および任意抽出定理による戦略の無効化という理論的予測と完全に一致した.

まとめ：マルチンゲール戦略の数理的限界

本研究では，必勝法とされるマルチンゲール戦略を確率論の視点から解析し，以下の結論を得た.

1. **優マルチンゲール性と構造的損失**
   ハウスエッジが存在するゲームにおける資産過程は，数学的に**優マルチンゲール**として記述される. ドゥーブ分解により，戦略がいかに巧妙でも「確実な損失項」を消去できないことが判明した.
2. **任意抽出定理による出口戦略の否定**
   任意抽出定理に基づき，いかなる停止時刻（勝ち逃げ戦略）を用いても，期待値を初期資産以上に改善することは不可能であることが証明された.
3. **理論と実証の整合性**
   数値シミュレーションにより，戦略は「リスクの配分」を変えるだけであり，最終的な期待損失を変えられないことが統計的に実証された.

結論：数学的に正しい最善の戦略は「不参加」である.

参考文献

- **ルベーグ積分入門**　伊藤清三（2024）
- **マルチンゲール**　西山陽一（2025）